Kara Muhafız — Hafta 3 / Gün 1 Çalışma Raporu

Nav2 Otonom Sürüş Yığını ve Görev Başlatıcı (2026-10-24)

⚠ Gözetimsiz oturum — Gazebo GUI testi yapılmadı. AMA bu gün, Nav2 node'larını Gazebo'SUZ tek tek "configure" durumuna geçirerek (ros2 lifecycle set) GERÇEK bir doğrulama yapıldı — bu, sadece YAML syntax kontrolünden çok daha güçlü bir test: plugin'lerin fiilen YÜKLENİP YÜKLENMEDİĞİNİ kontrol ediyor. Bu sayede 2 GERÇEK hata bulundu ve düzeltildi (Bölüm 4).

1. Hedef ve Mimari Kararı

Nav2 ile otonom sürüş altyapısını kurmak. Kritik karar: AMCL ve map_server KULLANILMADI. Parkurun önceden taranmış bir haritası yok. Bunun yerine Hafta 2'de kurulan GPS tabanlı çift-EKF doğrudan map→odom→base_footprint TF'ini sağlıyor; hem yerel hem global costmap "rolling window" (haritasız, canlı sensör verisinden) olarak çalışıyor. Bu, Nav2'nin resmi GPS waypoint-follower örneğindeki standart desendir — Hafta 2'deki EKF kararını doğrudan temel alıyor.

Controller olarak nav2_regulated_pure_pursuit_controller seçildi (DWB değil) çünkü aracımız Ackermann/RWD — yerinde dönemiyor. Bu controller min_turning_radius kısıtını (hesaplanan: wheelbase/tan(max_steer) = 1.10/tan(0.6) ≈ 1.57m, güvenlik payıyla 1.8m verildi) ve viraj/engelde otomatik yavaşlamayı (regulated scaling) destekliyor — şartnamenin "eğimli ve dar bölgelerde uygun hız" gereksinimini doğrudan karşılıyor.

2. Yapılan Değişiklikler

- config/nav2_params.yaml — bt_navigator, controller_server (+local_costmap), planner_server (+global_costmap), behavior_server, waypoint_follower, velocity_smoother, lifecycle_manager
- config/mission_waypoints.yaml — görev noktaları (x,y,yaw listesi), YER TUTUCU/örnek değerler, kaynak koda GÖMÜLMEDİ
- karamuhafiz_control/waypoint_mission_node.py — görev noktalarını okuyup /start_mission servisiyle tetiklenince Nav2'nin FollowWaypoints action'ına gönderen node; /emergency_stop ile devam eden görevi iptal ediyor
- launch/autonomous_drive.launch.py — localization.launch.py'yi dahil edip tüm Nav2 yığınını ve görev node'unu başlatıyor
- package.xml (bringup) — 7 yeni nav2_* bağımlılığı eklendi

3. Güvenlik Gereksinimlerinin Nav2 İçinde Karşılanması

- Engel algılama: local_costmap'teki obstacle_layer (/scan, LiDAR) + range_sensor_layer (6 sonar) — iki bağımsız kaynak
- Eğim/dar bölgede hız düşürme: RegulatedPurePursuitController'ın regulated_linear_scaling (viraj) ve cost_regulated_linear_scaling (engele yakınlık) ayarları
- Ani hızlanma/yavaşlamayı sınırlama: velocity_smoother (max_accel/max_decel), Nav2'nin ham komutu Ackermann controller'a ulaşmadan önce yumuşatıyor
- Operatör başlatmalı görev: waypoint_mission_node görevi OTOMATİK başlatmıyor, yalnızca /start_mission servis çağrısıyla
- Acil duruş ile uyumlu: waypoint_mission_node, /emergency_stop tetiklenince devam eden Nav2 görevini iptal ediyor

4. Canlı Doğrulamada Bulunan ve Düzeltilen Gerçek Hatalar

Her Nav2 node'u Gazebo'suz tek başına başlatılıp ros2 lifecycle set /<node> configure ile zorla "configure" durumuna geçirildi — bu adım, plugin'leri GERÇEKTEN yükler (normal başlatmada

yalnızca lifecycle_manager tetikleyince olur). İki gerçek hata bulundu:

```
[FATAL] [planner_server]: Failed to create global planner.
Exception: ... class nav2_navfn_planner::NavfnPlanner ... does not exist.
Declared types are  nav2_navfn_planner/NavfnPlanner ...

[FATAL] [behavior_server]: Failed to create behavior spin
of type nav2_behaviors::Spin. Exception: ... does not exist.
Declared types are  nav2_behaviors/Spin ...
```

Kök sebep: pluginlib (ROS 2'nin eklenti yükleme sistemi), plugin isimlerini PAKETTEN PAKETE farklı formatta kaydediyor — bazı paketler (costmap katmanları, controller) hem "paket::SinifAdi" (C++ namespace) hem "paket/SinifAdi" formatını kabul ederken, nav2_navfn_planner ve nav2_behaviors SADECE "paket/SinifAdi" formatını kabul ediyor. İlk yazdığımız config'te HER YERDE "::" kullanmıştık (C++'tan alışkanlıkla) — bazı yerlerde çalıştı, ikisinde çalışmadı.

Düzeltme: GridBased planner "nav2_navfn_planner/NavfnPlanner", spin/backup/wait davranışları "nav2_behaviors/Spin" vb. olarak değiştirildi, tekrar test edildi — bu sefer "Created behavior plugin spin ... Configuring spin" gibi BAŞARI logları alındı.

Bu neden önemli: Bu tip bir hata, yalnızca YAML syntax kontrolüyle ASLA yakalanmaz (YAML tamamen geçerli, sadece pluginlib'in o ismi tanımaması sorun) — gerçek bir "configure" denemesi şart. Gazebo çalıştırmadan da bu düzeyde doğrulama yapılabildiği için bu gün için risk önemli ölçüde azaldı.

5. Doğrulanan ve Doğrulanamayan Kısımlar

Doğrulandı (Gazebo'suz, gerçek plugin yükleme testiyle):

- local_costmap: obstacle_layer, range_sensor_layer (6 sonar topic'ine doğru abone oldu), inflation_layer — hepsi başarıyla yüklendi
- global_costmap: obstacle_layer, inflation_layer — başarıyla yüklendi
- controller_server: RegulatedPurePursuitController başarıyla oluşturuldu
- planner_server: NavfnPlanner (düzeltme sonrası) başarıyla oluşturuldu
- behavior_server: Spin/BackUp/Wait (düzeltme sonrası) başarıyla oluşturuldu
- waypoint_follower: WaitAtWaypoint task executor başarıyla oluşturuldu

Doğrulanamadı (gerçek sensör/simülasyon gerektirir):

- bt_navigator'ın varsayılan davranış ağacı XML dosyasının gerçekten bulunup yüklendiği (sadece "Configuring" logu görüldü, tam sonuç için biraz daha uzun gözlem gerekiyordu)
- Aracın gerçekten verilen waypoint'lere doğru sürülüp sürülemediği (RegulatedPurePursuitController'ın gerçek davranışı)
- Costmap'lerin gerçek LiDAR/sonar verisiyle doğru engel haritası üretip üretmediği

6. Bugün Çalışılması Gereken Kavramlar

- Nav2 mimarisi: bt_navigator (orkestratör) → controller_server + planner_server + behavior_server (yürütücüler) → costmap'ler (algı)
- Lifecycle node kavramı: unconfigured → inactive → active durumları, neden Nav2'nin tüm node'ları bu şekilde tasarlandığı (güvenli başlatma/durdurma sırası)
- pluginlib ve "plugin isim formatı" tuzağı — bugünün en değerli dersi
- Rolling-window costmap kavramı: haritasız, robotla birlikte kayan sensör-tabanlı engel haritası
- Nav2 action arayüzleri (FollowWaypoints) — bir node'un uzun süren bir görevi nasıl geri bildirimle (feedback) takip ettiği

7. Sıradaki Adım

Hafta 3 Gün 2-3: twist_mux ile manuel/otonom mod geçiş güvenliği (twist_mux paketi KURULU DEĞİL — kurulum komutu raporda), nav2_collision_monitor ile ek bir yakın-mesafe acil durdurma katmanı, ve tüm sistemi birleştiren son entegrasyon.

Bu rapor, Kara Muhafız ROS 2 2025 Parkur Görevi yol haritasının Hafta 3 Gün 1 kapsamını özetler.